

图论

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

目录

使用约定	iii
第一章 Tarjan 与缩点	1
1.1 Tarjan 强连通分量与缩点	1
第二章 函数图	3
2.1 函数图分解、跳转与到达	3
第三章 双连通分量与圆方树	6
3.1 Tarjan 点双、边双与圆方树	6
第四章 奇环顶点判定	9
4.1 属于简单奇环的全部顶点	9
第五章 删点连通性	11
5.1 由点双分解计算删点连通块数	11
第六章 边双缩点与边定向	12
6.1 边双缩点的大小与内部边数	12
6.2 无向边定向与强连通定向	13
第七章 桥树最少加边	14
7.1 连通无向图最少加边方案	14
第八章 网络流	15
8.1 最大流与方案	15
8.2 势能最小费用最大流	18
8.3 上下界可行循环流	21
第九章 最大权闭合子图	22
9.1 最大权闭合子图与选点方案	22
第十章 图论	23
10.1 非负权最短路	23
10.2 强连通分量	25
10.3 2-SAT 与任意可行方案	26
10.4 Hopcroft-Karp 最大匹配与最小点覆盖	26
10.5 割点与桥	29
第十一章 开放时间最短路	31
11.1 顶点开放时间的单位边最短路	32
第十二章 字典序最小 2-SAT	33
12.1 递归染色与回滚求最小赋值	33
第十三章 有向欧拉路	35
13.1 有向图字典序最小欧拉路	35

第十四章 字典序单词链	37
14.1 字典序最小单词链	37
第十五章 无向欧拉路	38
15.1 无向图欧拉路与边方向	38
第十六章 混合图欧拉定向	40
16.1 欧拉回路与指定端点定向	40
16.2 任意起终点的混合欧拉路径	42
第十七章 图上异或行走	43
17.1 无向图最大异或行走	43
第十八章 图论进阶	45
18.1 矩形二分图最小权匹配	45
18.2 有向最小树形图	46
18.3 无向全局最小割	49
第十九章 最小割树	51
19.1 Gomory–Hu 最小割树	51
第二十章 最小割树查询	52
20.1 最小割树全点对查询	52
第二十一章 带权二分图匹配	53
21.1 二分图最大权匹配（缺边与可选匹配）	53
第二十二章 一般图匹配	55
22.1 一般图最大基数匹配：带花树	55
第二十三章 配套知识与验证范围	58
23.1 函数图的入环链与到达查询	58
23.2 杭州 2023 H：随机事件顺序与函数图	59
23.3 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路	60
23.4 SCC 模板题与速度榜口径	60
第一部分 跨类依赖	61
附录 A 数据结构	62
A.1 64 位异或线性基	63

使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册按“大类（分册）—种类（章）—项目（节）”组织。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

第一章 Tarjan 与缩点

1.1 Tarjan 强连通分量与缩点

TarjanSCC(n), 点号 1..n; add(u,v) 加有向边, run() 从头计算。bel[u] 为 1..cnt 的强连通分量编号, 跨分量边总从大编号指向小编号, 可按 cnt..1 做拓扑 DP。dag() 返回缩点邻接表, 保留重边; 若 DP 需要对不同邻点去重, 调用者应排序去重。支持自环、重边、不连通图和重复 run。时间及图存储 $O(n+m)$, 递归 DFS 另需 $O(n)$ 调用栈; 本地验证应配置足够栈内存。注意已有 SCC 模板的编号方向与本模板相反。

```
1 struct TarjanSCC
2 {
3     int n, timer = 0, cnt = 0;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> dfn, low, bel, st;
6
7     TarjanSCC(int n) : n(n), g(n + 1) {}
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12        g[u].push_back(v);
13    }
14
15    void dfs(int u)
16    {
17        dfn[u] = low[u] = ++timer;
18        st.push_back(u);
19        for (int v : g[u])
20        {
21            if (!dfn[v])
22            {
23                dfs(v);
24                low[u] = min(low[u], low[v]);
25            }
26            else if (!bel[v])
27                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
28        }
29        if (low[u] == dfn[u])
30        {
31            ++cnt;
32            while (true)
33            {
34                int v = st.back();
35                st.pop_back();
36                bel[v] = cnt;
37                if (v == u) break;
38            }
39        }
40    }
41
42    // IDs 1..cnt are in reverse topological order. Recursive DFS needs O(n) stack.
43    void run()
```

```
44     {
45         timer = 0;
46         cnt = 0;
47         dfn.assign(n + 1, 0);
48         low = dfn;
49         bel = dfn;
50         st.clear();
51         for (int u = 1; u <= n; u++)
52         {
53             if (!dfn[u]) dfs(u);
54         }
55     }
56
57     // Retains parallel edges. Use after run().
58     vector<vector<int>> dag() const
59     {
60         vector<vector<int>> result(cnt + 1);
61         for (int u = 1; u <= n; u++)
62         {
63             for (int v : g[u])
64             {
65                 if (bel[u] != bel[v]) result[bel[u]].push_back(bel[v]);
66             }
67         }
68         return result;
69     }
70 };
```

第二章 函数图

2.1 函数图分解、跳转与到达

FunctionalGraph(to) 或 build(to) 重建，每个点恰有一条出边，to[u] 为后继，点号 0..n-1；空图允许，但不能查询。advance(u,k) 返回第 k 步到达的点，k 为完整 unsigned long long；steps(u,v) 返回首次到达 v 的最少步数，无法到达返回 -1，自身为 0。component[u] 为所在环的编号；cycles[id] 按后继方向保存环；entry[u] 为首次入环点；depth[u] 为入环步数；position 仅在环点上有效，非环点为 -1。order 为入度剥离顺序，逆序可用于从后继向入环树传播状态；up 是倍增表。所有字段只读。O(n log n) 预处理及空间，入环前查询 O(log n)，入环后取模 O(1)，不为 64 位步数分配 64 层表。默认构造为空图，支持自环、多个分量及重建。n≤INT_MAX，实际规模须满足内存。

```
1 struct FunctionalGraph
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     int n;
5     vector<int> component, position, entry, depth, order;
6     vector<vector<int>> cycles, up;
7
8     explicit FunctionalGraph(vector<int> to = {}) { build(move(to)); }
9
10    void build(vector<int> to)
11    {
12        assert(to.size() <= INT_MAX);
13        n = to.size();
14        vector<int> degree(n);
15        for (int v : to)
16        {
17            assert(0 <= v && v < n);
18            degree[v]++;
19        }
20        order.clear();
21        for (int u = 0; u < n; u++)
22            if (degree[u] == 0) order.push_back(u);
23        for (int i = 0; i < int(order.size()); i++)
24        {
25            int v = to[order[i]];
26            if (--degree[v] == 0) order.push_back(v);
27        }
28    }
```

环、入环树与倍增表（接上页同一结构体与函数）：

```

28     component.assign(n, -1);
29     position.assign(n, -1);
30     entry.resize(n);
31     depth.assign(n, 0);
32     cycles.clear();
33     for (int u = 0; u < n; u++)
34         if (degree[u] && component[u] == -1)
35         {
36             vector<int> cycle;
37             int v = u, id = cycles.size();
38             do
39             {
40                 component[v] = id;
41                 position[v] = cycle.size();
42                 entry[v] = v;
43                 cycle.push_back(v);
44                 v = to[v];
45             } while (v != u);
46             cycles.push_back(move(cycle));
47         }
48     for (int i = int(order.size()) - 1; i >= 0; i--)
49     {
50         int u = order[i], v = to[u];
51         component[u] = component[v];
52         entry[u] = entry[v];
53         depth[u] = depth[v] + 1;
54     }
55     up.assign(1, to);
56     for (int k = 1; (1ULL << k) <= U(n); k++)
57     {
58         vector<int> row(n);
59         for (int u = 0; u < n; u++) row[u] = up[k - 1][up[k - 1][u]];
60         up.push_back(move(row));
61     }
62 }
```

跳转与最少步数接口（接上页同一结构体）：

```

64     int advance(int u, U k) const
65     {
66         assert(0 <= u && u < n);
67         if (k >= U(depth[u]))
68         {
69             k -= depth[u];
70             u = entry[u];
71             const auto &cycle = cycles[component[u]];
72             return cycle[(U(position[u]) + k % cycle.size()) % cycle.size()];
73         }
74         for (int bit = 0; k; bit++, k >>= 1)
75             if (k & 1) u = up[bit][u];
76         return u;
77     }
78
79     int steps(int u, int v) const
80     {
81         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
82         if (component[u] != component[v] || depth[u] < depth[v]) return -1;
83         if (depth[v] > 0)
84         {
85             int d = depth[u] - depth[v];
86             return advance(u, d) == v ? d : -1;
87         }
88         int offset = position[v] - position[entry[u]];
89         if (offset < 0) offset += int(cycles[component[u]].size());
90         return depth[u] + offset;
91     }
92 };

```

第三章 双连通分量与圆方树

3.1 Tarjan 点双、边双与圆方树

Biconnected(n), 点号 1..n; add(u,v) 返回原边的 0-based 编号, run() 从头计算。blocks 为点双的顶点列表: 桥的两端构成一个块, 孤立点独立成块; 同一个割点可出现在多个块。cut[u] 标记割点, bridge[id] 标记桥; bel[u] 是 1..cnt 的边双编号。block_forest() 返回圆方森林, 原点 1..n, blocks[i] 的方点编号 n+i+1; 孤立点也连接自己的单点方块。bridge_forest() 返回边双缩点森林, 邻接项为 (相邻分量, 原桥编号)。重边按边号处理; 自环保留原边编号但不参与 DFS, 不是桥, 不额外产生点双。全程 $O(n+m)$, 递归 DFS, 分量栈不替代递归调用。两种森林必须在 run 后获取。

```
1 struct Biconnected
2 {
3     int n, timer = 0, cnt = 0;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<vector<int>> blocks;
7     vector<int> dfn, low, cut, bridge, bel, st;
8
9     Biconnected(int n) : n(n), g(n + 1) {}
10
11     int add(int u, int v)
12     {
13         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
14         int id = edges.size();
15         edges.push_back({u, v});
16         if (u != v)
17         {
18             g[u].push_back({v, id});
19             g[v].push_back({u, id});
20         }
21         return id;
22     }
23
24     void dfs(int u, int parent_edge)
25     {
26         dfn[u] = low[u] = ++timer;
27         st.push_back(u);
28         int children = 0;
29         for (auto [v, id] : g[u])
30         {
31             if (id == parent_edge) continue;
32             if (!dfn[v])
33             {
34                 children++;
35                 dfs(v, id);
36                 low[u] = min(low[u], low[v]);
37                 if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
38                 if (low[v] >= dfn[u])
39                 {
40                     if (parent_edge != -1 || children > 1) cut[u] = 1;
41                     blocks.push_back({u});
```

```

42         while (true)
43         {
44             int x = st.back();
45             st.pop_back();
46             blocks.back().push_back(x);
47             if (x == v) break;
48         }
49     }
50 }
51 else
52     low[u] = min(low[u], dfn[v]);
53 }
54 if (parent_edge == -1 && children == 0) blocks.push_back({u});
55 }
56
57 void paint(int u)
58 {
59     bel[u] = cnt;
60     for (auto [v, id] : g[u])
61     {
62         if (!bridge[id] && !bel[v]) paint(v);
63     }
64 }
65
66 void run()
67 {
68     timer = 0;
69     cnt = 0;
70     dfn.assign(n + 1, 0);
71     low = dfn;
72     cut = dfn;
73     bel = dfn;
74     bridge.assign(edges.size(), 0);
75     blocks.clear();
76     st.clear();
77     for (int u = 1; u <= n; u++)
78     {
79         if (!dfn[u])
80         {
81             dfs(u, -1);
82             st.pop_back();
83         }
84     }
85     for (int u = 1; u <= n; u++)
86     {
87         if (bel[u]) continue;
88         ++cnt;
89         paint(u);
90     }
91 }
92
93 // Original vertices 1..n; block i has node n+i+1. Includes isolated vertices.
94 vector<vector<int>> block_forest() const
95 {
96     vector<vector<int>> tree(n + blocks.size() + 1);
97     for (int i = 0; i < (int)blocks.size(); i++)

```

```
98     {
99         int b = n + i + 1;
100         for (int u : blocks[i])
101         {
102             tree[u].push_back(b);
103             tree[b].push_back(u);
104         }
105     }
106     return tree;
107 }
108
109 // Edge-connected component IDs 1..cnt; forest edges carry original edge IDs.
110 vector<vector<pair<int, int>>> bridge_forest() const
111 {
112     vector<vector<pair<int, int>>> tree(cnt + 1);
113     for (int id = 0; id < (int)edges.size(); id++)
114     {
115         if (!bridge[id]) continue;
116         auto [u, v] = edges[id];
117         u = bel[u];
118         v = bel[v];
119         tree[u].push_back({v, id});
120         tree[v].push_back({u, id});
121     }
122     return tree;
123 }
124 };
```

第四章 奇环顶点判定

4.1 属于简单奇环的全部顶点

先对 Biconnected 调用 run, 再调用 odd_cycle_vertices(graph), 返回 answer[1..n], 值为 1 表示该点属于某个长度至少为 3 的简单奇环, answer[0]=0。允许重边、断开图及空图; 自环不计入这里的奇环。某点双非二分当且仅当其中存在奇环, 此时该点双每个顶点都属于某个奇环; 答案为所有非二分点双的顶点并集。通过圆方森林把每条非自环边分到唯一点双: 两端中森林深度较大者的父方点即该块, 同深时二者父方点相同。随后只对块内边染色, 避免在每个块中重复扫描割点的全部邻边。两次 DFS 均递归, 分解后额外 $O(n+m)$ 时间和空间。可重排 blocks, 不能改变分解内容。六点以内所有简单图枚举奇环对拍, 另有重边/自环、长链、星形和大奇环测试; POJ2942 补图驱动本地验证, 在线待补。依赖 biconnected.hpp。

```
1 // After run(). Simple odd cycles have length >= 3; self-loops are ignored.
2 inline vector<int> odd_cycle_vertices(const Biconnected &graph)
3 {
4     int n = graph.n;
5     auto forest = graph.block_forest();
6     vector<int> parent(forest.size(), depth(forest.size()));
7     auto root_tree = [&](auto &&self, int u, int p) -> void
8     {
9         parent[u] = p;
10        for (int v : forest[u])
11            if (v != p)
12            {
13                depth[v] = depth[u] + 1;
14                self(self, v, u);
15            }
16    };
17    for (int u = 1; u <= n; u++)
18        if (!depth[u])
19        {
20            depth[u] = 1;
21            root_tree(root_tree, u, 0);
22        }
```

```

23     vector<vector<pair<int, int>>> edges(graph.blocks.size());
24     for (auto [u, v] : graph.edges)
25         if (u != v)
26         {
27             int block = parent[depth[u] >= depth[v] ? u : v] - n - 1;
28             assert(0 <= block && block < (int)edges.size());
29             edges[block].push_back({u, v});
30         }
31     vector<vector<int>> g(n + 1);
32     vector<int> color(n + 1), answer(n + 1);
33     for (int block = 0; block < (int)edges.size(); block++)
34     {
35         for (int u : graph.blocks[block])
36         {
37             g[u].clear();
38             color[u] = 0;
39         }
40         for (auto [u, v] : edges[block])
41         {
42             g[u].push_back(v);
43             g[v].push_back(u);
44         }
45         bool bipartite = true;
46         auto paint = [&](auto &&self, int u) -> void
47         {
48             for (int v : g[u])
49                 if (!color[v])
50                 {
51                     color[v] = -color[u];
52                     self(self, v);
53                 }
54             else if (color[v] == color[u])
55                 bipartite = false;
56         };
57         int root = graph.blocks[block][0];
58         color[root] = 1;
59         paint(paint, root);
60         if (!bipartite)
61             for (int u : graph.blocks[block]) answer[u] = 1;
62     }
63     return answer;
64 }

```

第五章 删点连通性

5.1 由点双分解计算删点连通块数

在 `Biconnected.run()` 后调用 `removal_components(graph)`, 返回 (原连通块数 `before`, 删点结果 `after`)。 `after[u]` 为独立删除原顶点 `u` 后剩余连通块数, 点号 `1..n`; `after[0]=0` 不参与计算。 `before` 等于边双数量减去桥数量; `after[u]` 等于 `before-1` 加包含 `u` 的非单点点双数量。单点块必须跳过, 因此孤立点删去后会少一个连通块。空图返回 `(0,{0})`。不修改原分解, $O(n+m)$ 时间、 $O(n)$ 额外空间。若只需要割点、桥和删点增量, 直接用更短的 `Lowlink/Low_Link`; 已经需要点双分解时可用本函数, 避免再次 DFS。

```
1 // Call after run(). Each vertex is deleted independently from the original graph.
2 inline pair<int, vector<int>> removal_components(const Biconnected &graph)
3 {
4     int before = graph.cnt - count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
5     vector<int> after(graph.n + 1, before - 1);
6     after[0] = 0;
7     for (const auto &block : graph.blocks)
8         if (block.size() > 1)
9             for (int u : block) after[u]++;
10    return {before, after};
11 }
```

第六章 边双缩点与边定向

6.1 边双缩点的大小与内部边数

在 `Biconnected.run()` 后构造 `EdgeCompression(graph)`。`n` 为边双数量；`size[c]` 为第 `c` 块的原顶点数，`inside[c]` 为块内逻辑无向边数，分量号 `1..n`，`0` 号槽忽略。`edges` 每项为 {块 `u`, 块 `v`, 原边 `id`}，只含跨块的桥，每条桥出现一次，按原边号递增；是无向森林，不承诺端点为父子方向。重边逐条计数，自环在所属块内部计一次，不能用邻接表度数直接计边而漏掉这些约定。空图返回 `n=0`、长度 `1` 的零计数数组和空边表。时间 $O(N+M)$ ，输出空间 $O(N+M)$ ， N/M 指原图规模。

```
1 struct EdgeCompression
2 {
3     int n;
4     vector<int> size, inside;
5     vector<array<int, 3>> edges;
6
7     EdgeCompression(const Biconnected &graph) : n(graph.cnt), size(n + 1), inside(n + 1)
8     {
9         for (int u = 1; u <= graph.n; u++) size[graph.bel[u]]++;
10        for (int id = 0; id < (int)graph.edges.size(); id++)
11        {
12            auto [u, v] = graph.edges[id];
13            u = graph.bel[u];
14            v = graph.bel[v];
15            if (u == v)
16                inside[u]++;
17            else
18                edges.push_back({u, v, id});
19        }
20    }
21 };
```

6.2 无向边定向与强连通定向

`orient_edges(graph)` 接受 Lowlink 对象。返回长度等于逻辑边数的方向数组，第 `id` 项为该边定向后的 {起点, 终点}，顶点 1-based、边 `id` 为 0-based。每条无向边仅处理一次：DFS 树边向下，非树边指向祖先，自环保留 {u,u}，重边不合并。支持非连通图；每个边双块内定向后强连通，桥只给出某个方向，不保证跨桥互相可达。若要求整个非空图强连通，需另外 `run/Run` 检查 `components==1` 且无桥；不满足则不存在这样的方向。该函数只读取邻接表与边数，不依赖已有 DFS 状态，不修改原图，调用时无须先 `run`。复杂度 $O(N+M)$ 时间、 $O(N+M)$ 额外空间，DFS 保持递归。

```

1 // Tree edges go down; other edges go to ancestors. Handles each logical edge once.
2 inline vector<pair<int, int>> orient_edges(const Lowlink &graph)
3 {
4     vector<pair<int, int>> direction(graph.edges);
5     vector<int> seen(graph.n + 1);
6     auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
7     {
8         seen[u] = 1;
9         for (auto [v, id] : graph.g[u])
10         {
11             if (direction[id].first) continue;
12             direction[id] = {u, v};
13             if (!seen[v]) self(self, v);
14         }
15     };
16     for (int u = 1; u <= graph.n; u++)
17         if (!seen[u]) dfs(dfs, u);
18     return direction;
19 }
```

第七章 桥树最少加边

7.1 连通无向图最少加边方案

先对非空连通无向图调用 `Biconnected.run()`，再调用 `bridge_augmentation(graph)`。返回原图点号构成的新增边列表，不修改原图。允许新增重边，不产生自环；不适用于非连通图。已无桥时返回空列表。桥树有 L 个叶子时最少加 $(L+1)/2$ 条边（整数除法）。递归 DFS 顺序收集叶子，奇数时复制首叶，前后半段配对。每条桥一侧的叶子是循环连续区间，半周配对必跨过该割，故所有桥被消除；每个叶子至少需要一个新边端点，得到同样的下界。分解后本函数 $O(n+m)$ 时间与空间。依赖 `biconnected.hpp`。P2860 双风格完整程序本地验证；新增方案以逐边删除连通性独立验证，尚无本库在线 AC。

```
1 // Connected, nonempty graph after run(); new parallel edges are allowed.
2 inline vector<pair<int, int>> bridge_augmentation(const Biconnected &graph)
3 {
4     assert(graph.n > 0 && graph.cnt > 0);
5     int bridges = count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
6     assert(graph.cnt - bridges == 1);
7     if (graph.cnt == 1) return {};
8     auto tree = graph.bridge_forest();
9     vector<int> representative(graph.cnt + 1);
10    for (int u = 1; u <= graph.n; u++) representative[graph.bel[u]] = u;
11    vector<int> leaves;
12    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent) -> void
13    {
14        if (tree[u].size() == 1) leaves.push_back(u);
15        for (auto [v, id] : tree[u])
16            if (v != parent) self(self, v, u);
17    };
18    dfs(dfs, 1, 0);
19    if (leaves.size() % 2) leaves.push_back(leaves[0]);
20    int half = leaves.size() / 2;
21    vector<pair<int, int>> added;
22    for (int i = 0; i < half; i++)
23        added.push_back({representative[leaves[i]], representative[leaves[i + half]]});
24    return added;
25 }
```

第八章 网络流

8.1 最大流与方案

Dinic(n), add(u,v,c) 返回偶数原边编号; flow(s,t,limit) 返回本次新增流; used(id) 查询原边净流, cut(s) 返回残量可达点集。允许重边、自环, 容量非负, $s \neq t$; 重复求流须使用相同源汇。只有求尽最大流后 cut 才是最小割。一般 $O(V^2E)$, 递归增广深度 $O(V)$ 。总流不得超过 long long 上限。get_edge(id) 返回 tuple(起点, 终点, 总容量, 当前流), change_edge(id,cap,f) 修改总容量与流, 要求 id 为 add 返回的偶数原边编号且 $0 \leq f \leq \text{cap}$; 正向残量变为 $\text{cap}-f$, 反向为 f 。仅保证此残量对一致, 不自动维持所有顶点的流量守恒; 继续 flow 前必须由调用方保证全局可行流及同源汇。增容且保留 f 合法, 缩容低于已有流时不能只截断该边。要从零重算须将所有原边一起重置为零流。两个新接口为 $O(1)$, 尚只有本地验证。

```
1 struct Dinic
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Edge
6     {
7         int from, to;
8         ll cap, initial;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Edge> e;
13     vector<vector<int>> g;
14     vector<int> dep, cur;
15
16     Dinic(int n) : n(n), g(n + 1), dep(n + 1), cur(n + 1) {}
17
18     int add(int u, int v, ll c)
19     {
20         assert(c >= 0);
21         int id = (int)e.size();
22         e.push_back({u, v, c, c});
23         e.push_back({v, u, 0, 0});
24         g[u].push_back(id);
25         g[v].push_back(id + 1);
26         return id;
27     }
```

```

29  bool bfs(int s, int t)
30  {
31      fill(dep.begin(), dep.end(), -1);
32      queue<int> q;
33      dep[s] = 0;
34      q.push(s);
35      while (!q.empty())
36      {
37          int u = q.front();
38          q.pop();
39          for (int id : g[u])
40              if (e[id].cap && dep[e[id].to] < 0)
41              {
42                  dep[e[id].to] = dep[u] + 1;
43                  q.push(e[id].to);
44              }
45      }
46      return dep[t] >= 0;
47  }
48
49  ll dfs(int u, int t, ll f)
50  {
51      if (u == t) return f;
52      for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
53      {
54          int id = g[u][i], v = e[id].to;
55          if (!e[id].cap || dep[v] != dep[u] + 1) continue;
56          ll d = dfs(v, t, min(f, e[id].cap));
57          if (d)
58          {
59              e[id].cap -= d;
60              e[id ^ 1].cap += d;
61              return d;
62          }
63      }
64      return 0;
65  }

```

```

67 // Returns additional flow; reuse only with the same source/sink.
68 ll flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
69 {
70     assert(s != t && limit >= 0);
71     ll ans = 0;
72     while (ans < limit && bfs(s, t))
73     {
74         fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
75         while (ans < limit)
76         {
77             ll d = dfs(s, t, limit - ans);
78             if (!d) break;
79             ans += d;
80         }
81     }
82     return ans;
83 }
84
85 ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }
86
87 tuple<int, int, ll, ll> get_edge(int id) const
88 {
89     assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
90     return {e[id].from, e[id].to, e[id].initial, used(id)};
91 }
92
93 // Changes one residual pair; caller must preserve global flow conservation.
94 void change_edge(int id, ll cap, ll f)
95 {
96     assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
97     assert(0 <= f && f <= cap);
98     e[id].initial = cap;
99     e[id].cap = cap - f;
100     e[id ^ 1].initial = 0;
101     e[id ^ 1].cap = f;
102 }
103
104 vector<int> cut(int s)
105 {
106     bfs(s, s);
107     vector<int> ans;
108     for (int u = 1; u <= n; u++)
109         if (dep[u] >= 0) ans.push_back(u);
110     return ans;
111 }
112 };

```

8.2 势能最小费用最大流

`add(u,v,cap,cost)` 返回边编号, `flow(s,t,limit)` 返回新增流量及 128 位费用, `used(id)` 返回原边流量。允许负费用, 初始残量网络必须没有负环; 检测到负环抛异常。Bellman-Ford 初始化 $O(VE)$, 每次增广 $O(E \log V)$; 增广次数不能简单假设为 $O(V)$ 。另要求 $\sum(\text{cap} \times |\text{cost}|) < 2^{120}$, 防止总费用超过 `int128`。`slope(s,t,limit)` 返回从 (0,0) 开始的本次新增流量/费用折点, 相邻同斜率段合并, 费用为 `int128`。无增广时只返回起点; 每个整数流量的费用可在线性段内插值。重复调用仍用同源汇, 返回值不是历史累计值。`flow` 不存储曲线; `slope` 额外空间为折点数。内部 `run` 不是用户接口。新曲线接口仅本地验证, P3381 驱动只输出终点, 不能据此验证全部中间折点。

```

1 struct MinCostFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     using i128 = __int128_t;
5
6     struct Edge
7     {
8         int from, to;
9         ll cap, cost, initial;
10    };
11
12    int n;
13    vector<Edge> e;
14    vector<vector<int>> g;
15
16    MinCostFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}
17
18    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
19    {
20        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
21        int id = (int)e.size();
22        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
23        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
24        g[u].push_back(id);
25        g[v].push_back(id + 1);
26        return id;
27    }
28
29    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }

```

```

31 // Negative costs allowed; initial residual graph must have no negative cycle.
32 pair<ll, i128> run(int s, int t, ll limit, vector<pair<ll, i128>> *curve)
33 {
34     assert(s != t && limit >= 0);
35     const i128 inf = i128(1) << 120;
36     vector<i128> h(n + 1, 0), d(n + 1);
37     vector<int> pre(n + 1);
38     // Super-source Bellman-Ford: feasible potentials for every vertex.
39     for (int it = 0; it < n; it++)
40     {
41         bool changed = false;
42         for (auto &a : e)
43             if (a.cap && h[a.to] > h[a.from] + a.cost)
44             {
45                 h[a.to] = h[a.from] + a.cost;
46                 changed = true;
47             }
48         if (!changed) break;
49         if (it == n - 1) throw invalid_argument("negative cycle");
50     }
51     ll f = 0;
52     i128 cost = 0;
53     optional<i128> last;
54     while (f < limit)
55     {
56         fill(d.begin(), d.end(), inf);
57         d[s] = 0;
58         priority_queue<pair<i128, int>,
59                       vector<pair<i128, int>>,
60                       greater<pair<i128, int>>>
61             q;
62         q.push({0, s});
63         while (!q.empty())
64         {
65             auto [du, u] = q.top();
66             q.pop();
67             if (du != d[u]) continue;
68             for (int id : g[u])
69             {
70                 auto &a = e[id];
71                 i128 nd = du + a.cost + h[u] - h[a.to];
72                 if (a.cap && nd < d[a.to])
73                 {
74                     d[a.to] = nd;
75                     pre[a.to] = id;
76                     q.push({nd, a.to});
77                 }
78             }
79         }

```

```

80         if (d[t] == inf) break;
81         for (int u = 1; u <= n; u++)
82             if (d[u] != inf) h[u] += d[u];
83         ll take = limit - f;
84         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from) take = min(take, e[pre[u]].cap);
85         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from)
86         {
87             int id = pre[u];
88             e[id].cap -= take;
89             e[id ^ 1].cap += take;
90             cost += i128(take) * e[id].cost;
91         }
92         f += take;
93         if (curve)
94         {
95             i128 unit = h[t] - h[s];
96             if (last && *last == unit) curve->pop_back();
97             curve->push_back({f, cost});
98             last = unit;
99         }
100     }
101     return {f, cost};
102 }
103
104 pair<ll, i128> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
105 {
106     return run(s, t, limit, nullptr);
107 }
108
109 vector<pair<ll, i128>> slope(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
110 {
111     vector<pair<ll, i128>> curve{{0, 0}};
112     run(s, t, limit, &curve);
113     return curve;
114 }
115 };

```

8.3 上下界可行循环流

$\text{add}(u, v, lo, hi)$, $0 \leq lo \leq hi$; $\text{solve}()$ 仅调用一次, 返回可行性, 仅成功后读取 $\text{used}(id)$ 。约束为每点流量守恒; 不是带源汇最大流。所有上下界及其总和须在 long long 范围内。依赖 Dinic。

```

1 struct BoundedCirculation
2 {
3     using ll = long long;
4     int n;
5     Dinic g;
6     vector<ll> balance, lower;
7     vector<int> ids;
8     bool solved = false, feasible = false;
9
10    BoundedCirculation(int n) : n(n), g(n + 2), balance(n + 1) {}
11
12    int add(int u, int v, ll lo, ll hi)
13    {
14        assert(!solved && 0 <= lo && lo <= hi);
15        int id = ids.size();
16        ids.push_back(g.add(u, v, hi - lo));
17        lower.push_back(lo);
18        balance[u] -= lo;
19        balance[v] += lo;
20        return id;
21    }
22
23    bool solve()
24    {
25        assert(!solved);
26        solved = true;
27        ll need = 0;
28        for (int u = 1; u <= n; u++)
29            if (balance[u] > 0)
30            {
31                g.add(n + 1, u, balance[u]);
32                need += balance[u];
33            }
34        else if (balance[u] < 0)
35            g.add(u, n + 2, -balance[u]);
36        return feasible = (g.flow(n + 1, n + 2) == need);
37    }
38
39    ll used(int id) const
40    {
41        assert(feasible);
42        return lower[id] + g.used(ids[id]);
43    }
44 };

```

第九章 最大权闭合子图

9.1 最大权闭合子图与选点方案

`maximum_closure(weight, dependencies)` 返回 (最大权值, 选中点列表), `weight` 为 0-based `vector<long long>`, 图中点号 `1..n`。依赖边 `(u,v)` 表示选 `u` 必须选 `v`, 允许环、自环与重边; 允许空选集, 因此答案不小于 0。依赖 `flow.hpp` 中的 `Dinic`。正权连源、负权连汇, 依赖边容量取正权总和加 1; 要求所有正权之和严格小于 `LLONG_MAX`。负权先提升到 `int128` 再取负, 并截断到依赖边容量, 因此 `LLONG_MIN` 也可处理。返回残量图源点可达的原顶点, 权值为正权总和减最小割; 超大负权边不会出现在最优割中, 截断不改变原问题最优值。每次调用重建网络。复杂度沿用 `Dinic`: 一般 $O(V^2E)$, 空间 $O(V+E)$, 增广保持递归。返回一种最优闭合集, 不承诺最大或最小选点个数。

```
1 inline pair<long long, vector<int>>
2 maximum_closure(const vector<long long> &weight,
3                 const vector<pair<int, int>> &dependencies)
4 {
5     using I = __int128_t;
6     int n = weight.size(), s = n + 1, t = n + 2;
7     I positive = 0;
8     for (long long w : weight)
9         if (w > 0) positive += w;
10    assert(positive < LLONG_MAX);
11    long long inf = (long long)positive + 1;
12    Dinic graph(n + 2);
13    for (int u = 1; u <= n; u++)
14    {
15        long long w = weight[u - 1];
16        if (w > 0)
17            graph.add(s, u, w);
18        else if (w < 0)
19            graph.add(u, t, (long long)min(-I(w), I(inf)));
20    }
21    for (auto [u, v] : dependencies)
22    {
23        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
24        graph.add(u, v, inf);
25    }
26    long long answer = (long long)positive - graph.flow(s, t);
27    vector<int> selected;
28    for (int u : graph.cut(s))
29        if (u <= n) selected.push_back(u);
30    return {answer, selected};
31 }
```

第十章 图论

10.1 非负权最短路

`add(u,v,w)`、`run(s)`，`dis` 为距离，`pre` 为前驱，`path(t)` 返回点序列。不可达用 `LLONG_MAX`；要求所有有限最短距离严格小于该哨兵， $w \geq 0$ 。 $O((V+E)\log V)$ 。

```
1 struct Dijkstra
2 {
3     using ll = long long;
4     static constexpr ll inf = LLONG_MAX;
5     int n;
6     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
7     vector<ll> dis;
8     vector<int> pre;
9
10    Dijkstra(int n) : n(n), g(n + 1) {}
11
12    void add(int u, int v, ll w)
13    {
14        assert(w >= 0);
15        g[u].push_back({v, w});
16    }
17
18    void run(int s)
19    {
20        dis.assign(n + 1, inf);
21        pre.assign(n + 1, -1);
22        dis[s] = 0;
23        priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> q;
24        q.push({0, s});
25        while (!q.empty())
26        {
27            auto [d, u] = q.top();
28            q.pop();
29            if (d != dis[u]) continue;
30            for (auto [v, w] : g[u])
31                if (w < inf - d && d + w < dis[v])
32                {
33                    dis[v] = d + w;
34                    pre[v] = u;
35                    q.push({dis[v], v});
36                }
37        }
38    }
```

```
39
40     vector<int> path(int t) const
41     {
42         if (dis[t] == inf) return {};
43         vector<int> ans;
44         for (; t != -1; t = pre[t]) ans.push_back(t);
45         reverse(ans.begin(), ans.end());
46         return ans;
47     }
48 };
```

10.2 强连通分量

$\text{add}(u,v)$ 、 $\text{run}()$ 、 $\text{bel}[1..n]$ 为分量编号， cnt 为数量；分量编号按缩点图拓扑序递增。递归 Kosaraju，按用户要求保留 DFS 写法； $O(V+E)$ ，同时存正反图。

```

1 struct SCC
2 {
3     int n, cnt = 0;
4     vector<vector<int>> g, rg;
5     vector<int> bel;
6
7     SCC(int n) : n(n), g(n + 1), rg(n + 1) {}
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        g[u].push_back(v);
12        rg[v].push_back(u);
13    }
14
15    void dfs1(int u, vector<int> &vis, vector<int> &order)
16    {
17        vis[u] = 1;
18        for (int v : g[u])
19        {
20            if (!vis[v]) dfs1(v, vis, order);
21        }
22        order.push_back(u);
23    }
24
25    void dfs2(int u)
26    {
27        bel[u] = cnt;
28        for (int v : rg[u])
29        {
30            if (!bel[v]) dfs2(v);
31        }
32    }
33
34    // Recursive Kosaraju; component IDs are in topological order, 1..cnt.
35    void run()
36    {
37        vector<int> vis(n + 1), order;
38        cnt = 0;
39        bel.assign(n + 1, 0);
40        for (int s = 1; s <= n; s++)
41        {
42            if (!vis[s]) dfs1(s, vis, order);
43        }
44        reverse(order.begin(), order.end());
45        for (int s : order)

```

```

46     {
47         if (!bel[s])
48         {
49             ++cnt;
50             dfs2(s);
51         }
52     }
53 }
54 };

```

10.3 2-SAT 与任意可行方案

add(x,a,y,b) 添加 (x=a) 或 (y=b), 变量 1..n; solve() 返回可满足性, 仅成功时读取 ans。依赖同文件 SCC; $O(V+E)$, 不保证字典序最小。

```

1 struct TwoSAT
2 {
3     int n;
4     SCC g;
5     vector<int> ans;
6
7     TwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n) {}
8
9     int id(int x, bool value) const { return 2 * x - 1 + value; }
10
11     void add(int x, bool a, int y, bool b)
12     {
13         g.add(id(x, !a), id(y, b));
14         g.add(id(y, !b), id(x, a));
15     }
16
17     bool solve()
18     {
19         g.run();
20         ans.assign(n + 1, 0);
21         for (int x = 1; x <= n; x++)
22         {
23             if (g.bel[id(x, 0)] == g.bel[id(x, 1)]) return false;
24             ans[x] = g.bel[id(x, 1)] > g.bel[id(x, 0)];
25         }
26         return true;
27     }
28 };

```

10.4 Hopcroft–Karp 最大匹配与最小点覆盖

左右两侧分别编号 1..n、1..m, 可有空侧及重边; add(u,v) 加边, solve() 返回最大匹配总数, l[u] 与 r[v] 为匹配端点, 0 表示未匹配。保留已有合法匹配, 可加边后再次 solve; 不支持删边或手动更改匹配数组。BFS 用 dep[0] 记录最短终点层, 递归 DFS 只沿最短层增广, 并使用当前弧。V=n+m, 单次 solve 最坏 $O((V+E)\sqrt{V})$, 空间 $O(V+E)$ 。cover() 在 solve 后、下一次改图前调用, 返回 (左侧点列表, 右侧点列表), 为最小点覆盖; 其补集是最大独立集。覆盖与匹配方案均可直接输出。

```

1 struct BipartiteMatching

```

```

2 {
3     int n, m;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> l, r, dep, cur;
6
7     BipartiteMatching(int n, int m)
8         : n(n), m(m), g(n + 1), l(n + 1), r(m + 1), dep(n + 1), cur(n + 1)
9     {
10    }
11
12    void add(int u, int v)
13    {
14        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= m);
15        g[u].push_back(v);
16    }
17
18    bool bfs()
19    {
20        queue<int> q;
21        fill(dep.begin(), dep.end(), n + 1);
22        fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
23        for (int u = 1; u <= n; u++)
24        {
25            if (!l[u])
26            {
27                dep[u] = 0;
28                q.push(u);
29            }
30        }
31        while (!q.empty())
32        {
33            int u = q.front();
34            q.pop();
35            if (dep[u] >= dep[0]) continue;
36            for (int v : g[u])
37            {
38                int next = r[v];
39                if (dep[next] != n + 1) continue;
40                dep[next] = dep[u] + 1;
41                if (next) q.push(next);
42            }
43        }
44        return dep[0] != n + 1;
45    }
46
47    bool dfs(int u)
48    {
49        if (!u) return true;
50        for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
51        {
52            int v = g[u][i];
53            if (dep[r[v]] == dep[u] + 1 && dfs(r[v]))
54            {
55                l[u] = v;
56                r[v] = u;
57                return true;

```

```

58         }
59     }
60     dep[u] = n + 1;
61     return false;
62 }
63
64 // Retains an existing matching; edges may be added between calls.
65 int solve()
66 {
67     int answer = 0;
68     for (int u = 1; u <= n; u++) answer += (l[u] != 0);
69     while (bfs())
70     {
71         for (int u = 1; u <= n; u++)
72         {
73             if (!l[u] && dfs(u)) answer++;
74         }
75     }
76     return answer;
77 }
78
79 // Call after solve(), before adding more edges. Returns left/right vertex IDs.
80 pair<vector<int>, vector<int>> cover() const
81 {
82     vector<int> left, right;
83     for (int u = 1; u <= n; u++)
84     {
85         if (dep[u] == n + 1) left.push_back(u);
86     }
87     for (int v = 1; v <= m; v++)
88     {
89         if (r[v] && dep[r[v]] != n + 1) right.push_back(v);
90     }
91     return {left, right};
92 }
93 };

```

10.5 割点与桥

无向多重图，点号 $1..n$ ；`add/Insert(u,v)` 返回逻辑无向边的 0-based 编号，自环和重边均可输入。`run/Run` 后 `cut[u]` 为割点标记，`bridge[id]` 为桥标记，`components` 为原图连通块数。`delta[u]` 是独立删除顶点 u 及其关联边后增加的连通块数，剩余块数为 `components+delta[u]`；孤立点 `delta=-1`，普通非割点为 0，割点为正。根的增量为 DFS 子树数减 1；非根统计满足 `low[child]>=dfn[u]` 的子树数。`n=1` 的点删除后剩余 0 块。DFS 按父边号跳过，支持重边、非连通图和重复运行。复杂度 $O(n+m)$ ，递归 DFS；新增边后需重新 `run`。每个删点结果都针对原图，不表示逐次删除。

```

1 struct Lowlink
2 {
3     int n, timer = 0, components = 0;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<int> dfn, low, cut, bridge, delta;
6     int edges = 0;
7
8     Lowlink(int n) : n(n), g(n + 1) {}
9
10    int add(int u, int v)
11    {
12        g[u].push_back({v, edges});
13        g[v].push_back({u, edges});
14        return edges++;
15    }

```

```

17 void dfs(int u, int pe)
18 {
19     dfn[u] = low[u] = ++timer;
20     int children = 0;
21     for (auto [v, id] : g[u])
22     {
23         if (id == pe) continue;
24         if (!dfn[v])
25         {
26             ++children;
27             dfs(v, id);
28             low[u] = min(low[u], low[v]);
29             if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
30             if (pe != -1 && low[v] >= dfn[u])
31             {
32                 cut[u] = 1;
33                 delta[u]++;
34             }
35         }
36         else
37             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
38     }
39     if (pe == -1 && children > 1) cut[u] = 1;
40     if (pe == -1) delta[u] = children - 1;
41 }
42
43 void run()
44 {
45     timer = 0;
46     components = 0;
47     dfn.assign(n + 1, 0);
48     low = dfn;
49     cut = dfn;
50     delta = dfn;
51     bridge.assign(edges, 0);
52     for (int u = 1; u <= n; u++)
53         if (!dfn[u])
54         {
55             components++;
56             dfs(u, -1);
57         }
58 }
59 };

```

第十一章 开放时间最短路

11.1 顶点开放时间的单位边最短路

`release_bfs(open,source,neighbors)` 返回各点最早到达时间，不可达为 -1；点号 $0..n-1$, $n>0$, `open[v]` 为非负整数，源点初始时间为 `open[source]`。允许原地等待，每条边耗时恰为 1, `neighbors(u,visit)` 枚举所有出邻点并调用 `visit(v)`，可直接枚举网格而不建边。令 $R=\max(\text{open})$ ，要求 $R+n<\text{INT_MAX}$ 且内存可承受；时间 $O(n+m+R)$ ，空间 $O(n+R)$ 。第一次发现即可定距，只适用于单位边和固定开放时间；不能用于一般带权边、关闭时间或周期可用边。

```

1 template <class Neighbors>
2 vector<int> release_bfs(const vector<int> &open, int source, Neighbors neighbors)
3 {
4     int n = open.size();
5     assert(0 <= source && source < n);
6     int last = *max_element(open.begin(), open.end());
7     assert(last >= 0 && last < INT_MAX - n);
8     vector<vector<int>> pending(last + 1);
9     vector<int> dist(n, -1), queue;
10    queue.reserve(n);
11    dist[source] = open[source];
12    queue.push_back(source);
13    int head = 0, time = 0, waiting = 0;
14    while (head < int(queue.size()) || waiting)
15    {
16        int limit = head < int(queue.size()) ? dist[queue[head]] : INT_MAX;
17        while (time <= last && time <= limit && pending[time].empty()) time++;
18        int u;
19        if (time <= last && time <= limit)
20        {
21            u = pending[time].back();
22            pending[time].pop_back();
23            waiting--;
24        }
25        else
26            u = queue[head++];
27        neighbors(u,
28            [&](int v)
29            {
30                if (dist[v] != -1) return;
31                dist[v] = max(dist[u] + 1, open[v]);
32                if (dist[v] == dist[u] + 1)
33                    queue.push_back(v);
34                else
35                {
36                    pending[open[v]].push_back(v);
37                    waiting++;
38                }
39            });
40    }
41    return dist;
42 }

```

第十二章 字典序最小 2-SAT

12.1 递归染色与回滚求最小赋值

构造 LexTwoSAT(n), 变量号 $1..n$ 。add(x,a,y,b) 加入子句 $(x=a) \text{ OR } (y=b)$, force(x,v) 强制变量值; solve() 成功后 answer[$1..n$] 是按变量编号、0 优先于 1 的字典序最小赋值。失败时 answer 为空, $n=0$ 时可满足, answer[0] 始终仅为占位。每个未确定变量先尝试 0, 递归传播所有蕴含; 冲突时仅撤销本次新增标记, 再试 1。history 是撤销记录, 不替代递归调用栈。可重复求解, 追加子句会清空旧答案; marked/history 仅为内部工作区, 失败时不可当作方案。内部 $\text{id}(x,v)=2(x-1)+v$, 从 0 开始, 可用异或 1 取反; 不要混用另一份 SCC 2-SAT 的 1-based 字面量编号。最坏 $O(n(n+m))$ 时间、 $O(n+m)$ 空间, 递归栈 $O(n)$; 100000 变量测试是特定蕴含链, 不代表一般大规模输入的性能保证。HDU1814 完整程序本地对拍, 在线待补。

```
1 struct LexTwoSAT
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> marked, history, answer;
6
7     LexTwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n), marked(2 * n) { assert(n >= 0); }
8
9     int id(int x, bool value) const
10    {
11        assert(1 <= x && x <= n);
12        return 2 * (x - 1) + value;
13    }
14
15    // (x == a) OR (y == b). Internal literal IDs are 0-based.
16    void add(int x, bool a, int y, bool b)
17    {
18        int u = id(x, a), v = id(y, b);
19        g[u ^ 1].push_back(v);
20        g[v ^ 1].push_back(u);
21        answer.clear();
22    }
23
24    void force(int x, bool value) { add(x, value, x, value); }
```

```
26 bool paint(int u)
27 {
28     if (marked[u ^ 1]) return false;
29     if (marked[u]) return true;
30     marked[u] = 1;
31     history.push_back(u);
32     for (int v : g[u])
33         if (!paint(v)) return false;
34     return true;
35 }
36
37 bool solve()
38 {
39     fill(marked.begin(), marked.end(), 0);
40     history.clear();
41     answer.clear();
42     for (int x = 1; x <= n; x++)
43     {
44         int u = id(x, false);
45         if (marked[u] || marked[u ^ 1]) continue;
46         int checkpoint = history.size();
47         if (!paint(u))
48         {
49             while ((int)history.size() > checkpoint)
50             {
51                 marked[history.back()] = 0;
52                 history.pop_back();
53             }
54             if (!paint(u ^ 1)) return false;
55         }
56     }
57     answer.assign(n + 1, 0);
58     for (int x = 1; x <= n; x++) answer[x] = marked[id(x, true)];
59     return true;
60 }
61 };
```

第十三章 有向欧拉路

13.1 有向图字典序最小欧拉路

构造 `DirectedEuler(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v)` 返回从 0 开始的逻辑边编号, 支持自环与重边。`run()` 返回是否存在欧拉路; 参数 `start` 默认 0, `lexicographic` 默认 `true`。`start=0` 自动选择最小可行起点, 否则固定起点; 孤立点不影响有边部分的连通性。成功后 `vertices` 长度为 $m+1$, `edge_ids` 长度为 m , 第 i 条原边从 `vertices[i]` 指向 `vertices[i+1]`; 失败清空两数组。无边时返回单点路径, 自动起点为 1。可重复 `run`, `add` 会清空旧方案。默认求顶点序列字典序最小方案; 关闭排序后只保证任意方案, 邻接顺序可能保留上次排序。开启排序总时间 $O(n+m \log(m+1))$, 否则 $O(n+m)$, 空间 $O(n+m)$ 。DFS 递归深度可能达到 $m+1$, 不是 n 。度数检查后, 以消费边数判定是否遍历全部非孤立部分, 逆后序形成连续走法。小图全部走法对拍同时验证存在性、字典序及边编号, P7771 双风格完整程序本地验证, 在线待补。

```
1 struct DirectedEuler
2 {
3     int n;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<int> in, out, next, vertices, edge_ids;
7
8     DirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), in(n + 1), out(n + 1), next(n + 1)
9     {
10         assert(n > 0);
11     }
12
13     int add(int u, int v)
14     {
15         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
16         int id = edges.size();
17         edges.push_back({u, v});
18         g[u].push_back({v, id});
19         out[u]++;
20         in[v]++;
21         vertices.clear();
22         edge_ids.clear();
23         return id;
24     }
25
26     void dfs(int u, int incoming)
27     {
28         while (next[u] < (int)g[u].size())
29         {
30             auto [v, id] = g[u][next[u]++];
31             dfs(v, id);
32         }
33         vertices.push_back(u);
34         if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
35     }
```

```

37 // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
38 bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
39 {
40     assert(0 <= start && start <= n);
41     vertices.clear();
42     edge_ids.clear();
43     int source = 0, sink = 0;
44     for (int u = 1; u <= n; u++)
45     {
46         int delta = out[u] - in[u];
47         if (delta == 1 && !source)
48             source = u;
49         else if (delta == -1 && !sink)
50             sink = u;
51         else if (delta != 0)
52             return false;
53     }
54     if (bool(source) != bool(sink)) return false;
55     if (source)
56     {
57         if (start && start != source) return false;
58         start = source;
59     }
60     if (!start)
61     {
62         start = 1;
63         for (int u = 1; u <= n; u++)
64             if (out[u])
65             {
66                 start = u;
67                 break;
68             }
69     }
70     if (lexicographic)
71         for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
72     fill(next.begin(), next.end(), 0);
73     dfs(start, -1);
74     if (edge_ids.size() != edges.size())
75     {
76         vertices.clear();
77         edge_ids.clear();
78         return false;
79     }
80     reverse(vertices.begin(), vertices.end());
81     reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
82     return true;
83 }
84 };

```

第十四章 字典序单词链

14.1 字典序最小单词链

`word_chain(words)` 返回可空的编号序列 (optional), 有解时为原输入的 0-based 单词编号顺序, 每个单词恰用一次; 相邻单词首尾字母相接, 单词序列字典序最小。无解返回 `nullopt`, 空输入返回有值的空序列。单词必须非空且仅含小写 a-z, 重复词视为不同编号。先对原编号按单词排序, 按此顺序加边, 再调用 `DirectedEuler.run(0,false)`; 不可让底层重新按终点排序。欧拉回路从最小出现首字母开始, 非回路起点由度数差确定。O(m log m) 次字符串比较及 O(L+m) 其他工作, L 为总字符数; 空间 O(m), 递归栈 O(m)。依赖 `directed_euler.hpp`。全排列对拍、重复词/前缀词、20 万相同词及 POJ2337 完整输出本地验证, 在线待补。

```
1 // Lowercase nonempty words. Returns original 0-based IDs; duplicates stay distinct.
2 inline optional<vector<int>> word_chain(const vector<string> &words)
3 {
4     int n = words.size();
5     vector<int> order(n);
6     iota(order.begin(), order.end(), 0);
7     for (const auto &word : words)
8     {
9         assert(!word.empty());
10        for (char c : word) assert('a' <= c && c <= 'z');
11    }
12    sort(order.begin(),
13         order.end(),
14         [&](int a, int b)
15         {
16             if (words[a] != words[b]) return words[a] < words[b];
17             return a < b;
18         });
19    DirectedEuler graph(26);
20    for (int id : order)
21        graph.add(words[id].front() - 'a' + 1, words[id].back() - 'a' + 1);
22    // Preserve word order in each adjacency list; do not sort by destination.
23    if (!graph.run(0, false)) return nullopt;
24    vector<int> result;
25    for (int id : graph.edge_ids) result.push_back(order[id]);
26    return result;
27 }
```

第十五章 无向欧拉路

15.1 无向图欧拉路与边方向

构造 `UndirectedEuler(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v)` 返回从 0 开始的逻辑边号, 自环和重边均保留。`run()` 返回是否存在欧拉路, 参数 `start` 默认 0 (自动), `lexicographic` 默认 `true`。自动选最小可行起点; 指定起点须满足奇度条件且位于有边部分。成功得到 $m+1$ 个 `vertices` 和 m 个 `edge_ids`, 失败清空两数组。第 i 条边方向是 `vertices[i]` 到 `vertices[i+1]`, 与 `edges[edge_ids[i]]` 比较可判断是否反向, 自环任选方向。`used` 按逻辑边号标记, 使两条半边共同只消费一次; 自环贡献度数 2。孤立点不影响有边部分; 无边图返回指定点或点 1 的单点序列。默认求顶点序列字典序最小方案; 关闭排序只保证任意方案, 可能保留上次排序。可重复 `run`, 加边清空旧方案。排序开启时 $O(n+m \log(m+1))$, 否则 $O(n+m)$, 空间 $O(n+m)$, DFS 递归深度可能达到 $m+1$ 。全小图走法、原边号与方向独立验证, P2731 和 SGU101 完整程序本地验证; 在线待补。

```
1 struct UndirectedEuler
2 {
3     int n;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<int> next, used, vertices, edge_ids;
7
8     UndirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), next(n + 1) { assert(n > 0); }
9
10    int add(int u, int v)
11    {
12        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
13        int id = edges.size();
14        edges.push_back({u, v});
15        g[u].push_back({v, id});
16        g[v].push_back({u, id});
17        vertices.clear();
18        edge_ids.clear();
19        return id;
20    }
21
22    void dfs(int u, int incoming)
23    {
24        while (next[u] < (int)g[u].size())
25        {
26            auto [v, id] = g[u][next[u]++];
27            if (used[id]) continue;
28            used[id] = 1;
29            dfs(v, id);
30        }
31        vertices.push_back(u);
32        if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
33    }
```

```

35 // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
36 bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
37 {
38     assert(0 <= start && start <= n);
39     vertices.clear();
40     edge_ids.clear();
41     vector<int> odd;
42     for (int u = 1; u <= n; u++)
43         if (g[u].size() % 2) odd.push_back(u);
44     if (!odd.empty() && odd.size() != 2) return false;
45     if (!odd.empty())
46     {
47         if (start && start != odd[0] && start != odd[1]) return false;
48         if (!start) start = odd[0];
49     }
50     if (!start)
51     {
52         start = 1;
53         for (int u = 1; u <= n; u++)
54             if (!g[u].empty())
55             {
56                 start = u;
57                 break;
58             }
59     }
60     if (lexicographic)
61         for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
62     fill(next.begin(), next.end(), 0);
63     used.assign(edges.size(), 0);
64     dfs(start, -1);
65     if (edge_ids.size() != edges.size())
66     {
67         vertices.clear();
68         edge_ids.clear();
69         return false;
70     }
71     reverse(vertices.begin(), vertices.end());
72     reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
73     return true;
74 }
75 };

```

第十六章 混合图欧拉定向

16.1 欧拉回路与指定端点定向

`mixed_euler_orientation(n,edges,start,finish)` 返回可空的定向边序列。每条输入为 $\{u,v,type\}$, $type=1$ 固定 u 到 v , $type=0$ 可反转; 点号 $1..n$, $n \geq 1$ 。省略两个端点或均传 0 时请求任意起点的欧拉回路; 两个正端点请求指定起终点的欧拉路径, 相等时为指定起点回路。无解返回 `nullopt`, 有解返回与原边顺序对应的端点对; 无边图可返回有值空序列。忽略无关孤立点, 但正端点须在有边部分。先任意定向可反转边, 扣除目标出入度差; 每条反转将两端差值分别改变 -2 和 $+2$, 奇数差无解, 否则用容量 1 的反转边流调整。检查底层无向连通性后, 满流即得到所需方向。最大流图 $n+2$ 点、至多 $m+n$ 条正向边, 总时间可按 Dinic 的 $O((n+2)^2(m+n))$ 上界计, 空间 $O(n+m)$ 。依赖 `flow.hpp`; 返回边交给 `DirectedEuler` 可生成连续走法, 指定端点时保持指定起点。定向不保证字典序最小。

```
1 // Edge = {u,v,type}: type 1 is fixed u->v; type 0 may be reversed.
2 // start=finish=0 requests a circuit; positive endpoints request a specified trail.
3 inline optional<vector<pair<int, int>>> mixed_euler_orientation(
4     int n, const vector<array<int, 3>> &edges, int start = 0, int finish = 0)
5 {
6     assert(n > 0 && 0 <= start && start <= n && 0 <= finish && finish <= n);
7     assert(bool(start) == bool(finish));
8     vector<int> parent(n + 1), id;
9     vector<long long> degree(n + 1), balance(n + 1);
10    iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
11    auto find = [&](auto &&self, int u) -> int
12    {
13        if (parent[u] != u) parent[u] = self(self, parent[u]);
14        return parent[u];
15    };
16    Dinic flow(n + 2);
17    vector<pair<int, int>> direction;
18    for (auto [u, v, type] : edges)
19    {
20        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
21        assert(type == 0 || type == 1);
22        parent[find(find, u)] = find(find, v);
23        degree[u]++;
24        degree[v]++;
25        balance[u]++;
26        balance[v]--;
27        id.push_back(type == 0 ? flow.add(u, v, 1) : -1);
28        direction.push_back({u, v});
29    }
```

```

30     if (!edges.empty())
31     {
32         int root = find(find, edges[0][0]);
33         for (int u = 1; u <= n; u++)
34             if (degree[u] && find(find, u) != root) return nullopt;
35         if (start && (!degree[start] || !degree[finish])) return nullopt;
36     }
37     if (start)
38     {
39         balance[start]--;
40         balance[finish]++;
41     }
42     int source = n + 1, sink = n + 2;
43     long long need = 0;
44     for (int u = 1; u <= n; u++)
45     {
46         if (balance[u] % 2) return nullopt;
47         if (balance[u] > 0)
48         {
49             flow.add(source, u, balance[u] / 2);
50             need += balance[u] / 2;
51         }
52         else if (balance[u] < 0)
53             flow.add(u, sink, -balance[u] / 2);
54     }
55     if (flow.flow(source, sink) != need) return nullopt;
56     for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
57         if (id[i] != -1 && flow.used(id[i]))
58             swap(direction[i].first, direction[i].second);
59     return direction;
60 }

```

16.2 任意起终点的混合欧拉路径

`mixed_euler_trail(n, edges)` 返回任意可行欧拉路径的定向边序列，格式同上一节。忽略边原方向统计度数，自环计 2；若奇度点为 0 个，请求回路；若恰有 2 个，尝试这两个端点的两种顺序；否则无解。最多两次定向求解。返回方向可交给 `DirectedEuler` 自动选择起点，恢复顶点与原边编号序列。枚举所有可反转边方向、全部固定端点及自由端点对拍；逐边检查固定边不变和连续走法，另有 10 万点长流量路径测试。POJ1637 双驱动本地验证，仅检查回路存在性；完整方向和开放路径依靠本地证据，在线待补。

```

1 // Any endpoints: zero odd degrees requests a circuit; two odd degrees tries both
2 // orders.
3 inline optional<vector<pair<int, int>>>
4 mixed_euler_trail(int n, const vector<array<int, 3>> &edges)
5 {
6     assert(n > 0);
7     vector<long long> degree(n + 1);
8     vector<int> odd;
9     for (auto [u, v, type] : edges)
10     {
11         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12         degree[u]++;
13         degree[v]++;
14     }
15     for (int u = 1; u <= n; u++)
16         if (degree[u] % 2) odd.push_back(u);
17     if (odd.empty()) return mixed_euler_orientation(n, edges);
18     if (odd.size() != 2) return nullopt;
19     auto answer = mixed_euler_orientation(n, edges, odd[0], odd[1]);
20     if (answer) return answer;
21     return mixed_euler_orientation(n, edges, odd[1], odd[0]);
22 }
```

第十七章 图上异或行走

17.1 无向图最大异或行走

XorWalk(n) 建图，点号 1..n，边权为 unsigned long long，支持完整 64 位。add(u,v,w) 加无向边，允许重边、自环和零权；init(n) 清空图。build(root=1) 用递归 DFS 预处理 root 的连通块，query(u,v) 返回该块内 u 到 v 的最大边权异或和；任一点未被本次 build 覆盖则返回 nullopt，即使这两点在另一连通块相连。加入新边后必须重新 build；可更换根重复构建。空图可初始化，但不能 build。这里的行走允许重复点、重复边；不是最大异或简单路径。u=v 也可能通过绕环得到正值。DFS 距离 dist 给出一条树路径的异或值，每条已访问边形成 dist[u] xor dist[v] xor w 的闭合行走值，加入线性基；两点答案为 cycles.query(dist[u] xor dist[v])。build 后 vis、dist 可只读；cycles 表示环异或空间，不保留具体环或行走方案，不能将其非空子集标志解释为行走非空性。建图 O(n+m)，build 为 O(n+64m)，每次 query 为 O(64)，动态空间 O(n+m+64)。

```
1 struct XorWalk
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     int n;
5     bool built = false;
6     vector<vector<pair<int, U>>> g;
7     vector<int> vis;
8     vector<U> dist;
9     XorBasis cycles;
10
11     XorWalk(int n) { init(n); }
12
13     void init(int size)
14     {
15         assert(size >= 0);
16         n = size;
17         g.clear();
18         g.resize(size_t(n) + 1);
19         vis.assign(size_t(n) + 1, 0);
20         dist.assign(size_t(n) + 1, 0);
21         cycles.init();
22         built = false;
23     }
```

```

25 void add(int u, int v, U w)
26 {
27     assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
28     g[u].push_back({v, w});
29     g[v].push_back({u, w});
30     built = false;
31 }
32
33 void dfs(int u)
34 {
35     vis[u] = 1;
36     for (auto [v, w] : g[u])
37     {
38         if (!vis[v])
39         {
40             dist[v] = dist[u] ^ w;
41             dfs(v);
42         }
43         else
44             cycles.insert(dist[u] ^ dist[v] ^ w);
45     }
46 }
47
48 void build(int root = 1)
49 {
50     assert(1 <= root && root <= n);
51     fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
52     fill(dist.begin(), dist.end(), 0);
53     cycles.init();
54     dfs(root);
55     built = true;
56 }
57
58 optional<U> query(int u, int v) const
59 {
60     assert(built && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
61     if (!vis[u] || !vis[v]) return nullopt;
62     return cycles.query(dist[u] ^ dist[v]);
63 }
64 };

```

第十八章 图论进阶

18.1 矩形二分图最小权匹配

`solve(cost)` 输入 $n \times m$ 完整权值矩阵, $0 \leq n \leq m$; 每行匹配不同列, 返回最小费用及列号 (0-based)。允许负费用, 使用 int128 势能; $O(n^2m)$ 。禁止边不能用未经证明的有限大常数随意替代, 当前接口仅表示完整二分图。

```
1 struct Hungarian
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     // Minimum cost injection from n rows to m columns, n<=m. Zero-based matrix.
6     static pair<I, vector<int>> solve(const vector<vector<long long>> &cost)
7     {
8         int n = cost.size();
9         if (!n) return {0, {}};
10        int m = cost[0].size();
11        assert(n <= m);
12        vector<I> u(n + 1), v(m + 1);
13        vector<int> p(m + 1), way(m + 1);
14        const I inf = I(1) << 120;
15        for (int i = 1; i <= n; i++)
16        {
17            assert((int)cost[i - 1].size() == m);
18            p[0] = i;
19            int j0 = 0;
20            vector<I> dis(m + 1, inf);
21            vector<bool> used(m + 1);
22            do
23            {
24                used[j0] = true;
25                int i0 = p[j0], j1 = 0;
26                I delta = inf;
27                for (int j = 1; j <= m; j++)
28                    if (!used[j])
29                    {
30                        I cur = I(cost[i0 - 1][j - 1]) - u[i0] - v[j];
31                        if (cur < dis[j])
32                        {
33                            dis[j] = cur;
34                            way[j] = j0;
35                        }
36                        if (dis[j] < delta)
37                        {
38                            delta = dis[j];
39                            j1 = j;
40                        }
41                    }
42                for (int j = 0; j <= m; j++)
43                    if (used[j])
44                    {
45                        u[p[j]] += delta;
```

```

46         v[j] -= delta;
47     }
48     else
49         dis[j] -= delta;
50     j0 = j1;
51 } while (p[j0]);
52 do
53 {
54     int j1 = way[j0];
55     p[j0] = p[j1];
56     j0 = j1;
57 } while (j0);
58 }
59 vector<int> ans(n);
60 for (int j = 1; j <= m; j++)
61     if (p[j]) ans[p[j] - 1] = j - 1;
62 return {-v[0], ans};
63 }
64 };

```

18.2 有向最小树形图

`solve(n,root,edges)`, 点号 $0..n-1$, $n \geq 1$, $0 \leq \text{root} < n$; 返回以 `root` 为根向外可达的最小树形图费用, 无解 `nullopt`。允许负权、重边和自环 (自环不选), $n=1$ 的费用为 0; 费用 -1 与无解可区分。输入、缩环后边权及累计费用绝对值须小于 2^{120} , 类型为 `int128`。每个非根点选最小入边; 若成环则缩点, 跨环入边减去原终点已选入边费用, 以计算替代代价。 $O(VE)$, `edges` 按值传入, 原图保持不变。仅返回费用, 不恢复边方案。双版本已做所有根的入边枚举与 800 点连续缩环核验, 暂无专门 OJ AC。

```

1 struct Arborescence
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     struct Edge
6     {
7         int u, v;
8         I w;
9     };
10
11     // Directed minimum rooted OUT-arborescence cost, 0-based, or nullopt.
12     static optional<I> solve(int n, int root, vector<Edge> e)
13     {
14         const I inf = I(1) << 120;
15         I ans = 0;
16         while (true)
17         {
18             vector<I> in(n, inf);
19             vector<int> pre(n, -1), id(n, -1), vis(n, -1);
20             for (auto a : e)
21                 if (a.u != a.v && a.w < in[a.v])

```

```
22         {
23             in[a.v] = a.w;
24             pre[a.v] = a.u;
25         }
26     in[root] = 0;
27     for (I x : in)
28     {
29         if (x == inf) return nullopt;
30         ans += x;
31     }
```

判环与缩点（接上页同一函数）：

```
32     int cnt = 0;
33     for (int i = 0; i < n; i++)
34     {
35         int u = i;
36         while (vis[u] != i && id[u] == -1 && u != root)
37         {
38             vis[u] = i;
39             u = pre[u];
40         }
41         if (u != root && id[u] == -1)
42         {
43             id[u] = cnt;
44             for (int v = pre[u]; v != u; v = pre[v]) id[v] = cnt;
45             ++cnt;
46         }
47     }
48     if (!cnt) return ans;
49     for (int i = 0; i < n; i++)
50         if (id[i] == -1) id[i] = cnt++;
51     for (auto &a : e)
52     {
53         int v = a.v;
54         a.u = id[a.u];
55         a.v = id[a.v];
56         if (a.u != a.v) a.w -= in[v];
57     }
58     root = id[root];
59     n = cnt;
60 }
61 }
62 };
```

18.3 无向全局最小割

`solve(w)`, $n \geq 2$; w 为 $n \times n$ 对称非负权矩阵, 重边先累加, 主对角置零。返回 {割权, 一侧顶点列表}, 编号 $0..n-1$; 两侧非空, 不要求原图连通, 不连通时割权为 0。并列最优割返回其中一种, 不承诺点数或字典序。矩阵按值传入, 原图不变。 $O(n^3)$ 时间、 $O(n^2)$ 空间; 无向边总权 (每条只计一次) 严格小于 2^{120} , 内部 `int128`。负权不适用。已逐条核验返回点集在原图上的跨割费用, 暂无专门 OJ AC。

```

1 struct StoerWagner
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     // Symmetric nonnegative adjacency matrix; returns weight and one cut side.
6     static pair<I, vector<int>> solve(vector<vector<I>> w)
7     {
8         int n = w.size();
9         assert(n >= 2);
10        vector<int> active(n);
11        iota(active.begin(), active.end(), 0);
12        vector<vector<int>> group(n);
13        for (int i = 0; i < n; i++) group[i] = {i};
14        I best = I(1) << 120;
15        vector<int> side;
16        while (active.size() > 1)
17        {
18            vector<I> dis(n);
19            vector<bool> used(n);
20            int prev = -1;
21            for (int step = 0; step < (int)active.size(); step++)
22            {
23                int sel = -1;
24                for (int v : active)
25                    if (!used[v] && (sel == -1 || dis[v] > dis[sel])) sel = v;
            }
        }
    }
}

```

本轮割、合并与继续扩张（接上页同一函数）：

```
26         if (step + 1 == (int)active.size())
27         {
28             if (dis[sel] < best)
29             {
30                 best = dis[sel];
31                 side = group[sel];
32             }
33             for (int v : active)
34                 if (v != prev && v != sel)
35                     w[prev][v] = w[v][prev] = w[prev][v] + w[sel][v];
36             group[prev].insert(
37                 group[prev].end(), group[sel].begin(), group[sel].end());
38             active.erase(find(active.begin(), active.end(), sel));
39             break;
40         }
41         used[sel] = true;
42         prev = sel;
43         for (int v : active)
44             if (!used[v]) dis[v] += w[sel][v];
45     }
46 }
47 return {best, side};
48 }
49 };
```

第十九章 最小割树

19.1 Gomory–Hu 最小割树

`gomory_hu(n,edges)` 返回 $n-1$ 条 $(u,v, \text{容量})$ 树边; $n \geq 1$, 原图点号 $0..n-1$, 输入为无向边 tuple 列表, 重边保留、自环忽略、容量非负。非自环边总容量须严格小于 `LLONG_MAX`。两点最小割是树路径最小边权; 删去树边得到的两侧也是原图该边端点的最小割。允许非连通图和零权树边, $n=1$ 返回空树。运行 $n-1$ 次 Dinic, 一般上界 $O(n^3m+n^2)$, 额外空间 $O(n+m)$, DFS 增广保持递归。P4897 输入 n 表示 $n+1$ 个点, 驱动传 $n+1$ 。双版本 P4897 已 AC, 最长单点分别 252、185 ms。

```
1 inline vector<tuple<int, int, long long>>
2 gomory_hu(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &edges)
3 {
4     assert(n >= 1);
5     vector<int> parent(n);
6     vector<long long> value(n);
7     for (int s = 1; s < n; s++)
8     {
9         int t = parent[s];
10        Dinic flow(n);
11        for (auto [u, v, w] : edges)
12            if (u != v)
13            {
14                flow.add(u + 1, v + 1, w);
15                flow.add(v + 1, u + 1, w);
16            }
17        long long cut = flow.flow(s + 1, t + 1);
18        vector<bool> side(n);
19        for (int u : flow.cut(s + 1)) side[u - 1] = true;
20        for (int v = 1; v < n; v++)
21            if (v != s && parent[v] == t && side[v]) parent[v] = s;
22        if (side[parent[t]])
23        {
24            parent[s] = parent[t];
25            parent[t] = s;
26            value[s] = value[t];
27            value[t] = cut;
28        }
29        else
30            value[s] = cut;
31    }
32    vector<tuple<int, int, long long>> tree;
33    for (int v = 1; v < n; v++) tree.push_back({v, parent[v], value[v]});
34    return tree;
35 }
```

第二十章 最小割树查询

20.1 最小割树全点对查询

`cut_tree_values(n, tree)` 对合法的连通无环加权树计算全点对路径最小边权；点号 $0..n-1$ 、 $n \geq 1$ 、恰有 $n-1$ 条边，边权为非负 `long long`。输入可直接使用 `gomory_hu` 的返回值。结果 `ans[u][v]` 在 $u \neq v$ 时为两点最小割；对角线为 `LLONG_MAX` 哨兵，不能解释成同点最小割。 $n=1$ 返回单个哨兵。 $O(n^2)$ 时间与空间，递归 DFS 深度 $O(n)$ ，查询 $O(1)$ 。只需要标准库，不依赖流模板；不是任意图的查询函数。

```
1 inline vector<vector<long long>>
2 cut_tree_values(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &tree)
3 {
4     assert(n >= 1 && tree.size() == (size_t)n - 1);
5     vector<vector<pair<int, long long>>> g(n);
6     for (auto [u, v, w] : tree)
7     {
8         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && w >= 0);
9         g[u].push_back({v, w});
10        g[v].push_back({u, w});
11    }
12    vector<vector<long long>> answer(n, vector<long long>(n, LLONG_MAX));
13    for (int s = 0; s < n; s++)
14    {
15        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent, long long value) -> void
16        {
17            answer[s][u] = value;
18            for (auto [v, w] : g[u])
19                if (v != parent) self(self, v, u, min(value, w));
20        };
21        dfs(dfs, s, -1, LLONG_MAX);
22    }
23    return answer;
24 }
```

第二十一章 带权二分图匹配

21.1 二分图最大权匹配（缺边与可选匹配）

WeightedMatching(n,m), 两侧编号 1..n、1..m。add(x,y,w) 加边，重边保留最大权；边权支持完整 long long 范围，内部势能与答案为 int128。solve() 要求全部左点匹配不同右点，无解返回 nullopt；n=m 时即最大权完美匹配。solve(true) 允许点不匹配，只最大化总权，不优先最大化边数。两种模式均从空匹配重算；l[x]、r[y] 为方案，0 表示未匹配，无解时全部清零。缺边用独立于合法边权的 -2^{120} 哨兵，仅用 add 修改；不把缺边当零权边。允许空侧。全匹配 $O(n^2m)$ ，可选模式增加 n 个虚拟零权右点，为 $O(n^2(m+n))$ ；空间 $O(nm+n+m)$ 。按最短松弛量扩展交错树：每次至少访问一个新右点，最多 n 次后增广；无有限松弛量即无解。

```
1 struct WeightedMatching
2 {
3     using I = __int128_t;
4     static constexpr I inf = I(1) << 120;
5     int n, m;
6     vector<vector<I>> w;
7     vector<int> l, r;
8
9     WeightedMatching(int n, int m)
10         : n(n), m(m), w(n + 1, vector<I>(m + 1, -inf)), l(n + 1), r(m + 1)
11     {
12     }
13
14     void add(int x, int y, long long weight)
15     {
16         assert(1 <= x && x <= n && 1 <= y && y <= m);
17         w[x][y] = max(w[x][y], I(weight));
18     }
19
20     optional<I> solve(bool allow_unmatched = false)
21     {
22         fill(l.begin(), l.end(), 0);
23         fill(r.begin(), r.end(), 0);
24         if (!allow_unmatched && n > m) return nullopt;
25         int cols = m + (allow_unmatched ? n : 0);
26         vector<I> u(n + 1), v(cols + 1);
27         vector<int> p(cols + 1), way(cols + 1);
28         for (int i = 1; i <= n; i++)
29         {
30             p[0] = i;
31             int j0 = 0;
32             vector<I> dis(cols + 1, inf);
33             vector<bool> used(cols + 1);
34             do
35             {
36                 used[j0] = true;
37                 int x = p[j0], j1 = 0;
38                 I delta = inf;
39                 for (int j = 1; j <= cols; j++)
40                 {
41                     if (used[j]) continue;
```

```

42         I weight = j <= m ? w[x][j] : 0;
43         if (weight != -inf)
44         {
45             I cur = -weight - u[x] - v[j];
46             if (cur < dis[j])
47             {
48                 dis[j] = cur;
49                 way[j] = j0;
50             }
51         }
52         if (dis[j] < delta)
53         {
54             delta = dis[j];
55             j1 = j;
56         }
57     }
58     if (delta == inf) return nullopt;
59     for (int j = 0; j <= cols; j++)
60     {
61         if (used[j])
62         {
63             u[p[j]] += delta;
64             v[j] -= delta;
65         }
66         else if (dis[j] != inf)
67             dis[j] -= delta;
68     }
69     j0 = j1;
70     } while (p[j0]);
71     do
72     {
73         int j1 = way[j0];
74         p[j0] = p[j1];
75         j0 = j1;
76     } while (j0);
77 }
78 I answer = 0;
79 for (int j = 1; j <= m; j++)
80 {
81     if (!p[j]) continue;
82     l[p[j]] = j;
83     r[j] = p[j];
84     answer += w[p[j]][j];
85 }
86 return answer;
87 }
88 };

```

第二十二章 一般图匹配

22.1 一般图最大基数匹配：带花树

Blossom(n), 点号 $0..n-1$; add(u,v) 加无向边, 忽略自环, 允许重边。solve() 从空匹配重新计算, 返回匹配边数; mate[u] 为配对点, 未匹配为 -1。结果支持直接输出方案。缩花维护交错树, 单次增广 $O(n^2+m)$, 总计 $O(n^3+nm)$, 简单图为 $O(n^3)$; 空间 $O(n+m)$ 。重复调用 solve 或加边后重算均可。不处理边权, 不能代替最大权匹配。

```
1 struct Blossom
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> mate, pre, base, q;
6     vector<bool> outer, flower, seen;
7
8     Blossom(int n)
9         : n(n), g(n), mate(n, -1), pre(n), base(n), outer(n), flower(n), seen(n)
10    {
11    }
12
13    void add(int u, int v)
14    {
15        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
16        if (u == v) return;
17        g[u].push_back(v);
18        g[v].push_back(u);
19    }
20
21    int lca(int u, int v)
22    {
23        fill(seen.begin(), seen.end(), false);
24        while (true)
25        {
26            u = base[u];
27            seen[u] = true;
28            if (mate[u] == -1) break;
29            u = pre[mate[u]];
30        }
31        while (!seen[base[v]]) v = pre[mate[base[v]]];
32        return base[v];
33    }
34
35    void mark(int u, int b, int v)
36    {
37        while (base[u] != b)
38        {
39            flower[base[u]] = true;
40            flower[base[mate[u]]] = true;
41            pre[u] = v;
42            v = mate[u];
43            u = pre[v];
44        }
```

```

45     }
46
47     bool augment(int root)
48     {
49         fill(outer.begin(), outer.end(), false);
50         fill(pre.begin(), pre.end(), -1);
51         iota(base.begin(), base.end(), 0);
52         q.assign(1, root);
53         outer[root] = true;
54         for (int head = 0; head < (int)q.size(); head++)
55         {
56             int u = q[head];
57             for (int v : g[u])
58             {
59                 if (base[u] == base[v] || mate[u] == v) continue;
60                 if (v == root || (mate[v] != -1 && pre[mate[v]] != -1))
61                 {
62                     int b = lca(u, v);
63                     fill(flower.begin(), flower.end(), false);
64                     mark(u, b, v);
65                     mark(v, b, u);
66                     for (int x = 0; x < n; x++)
67                     {
68                         if (!flower[base[x]]) continue;
69                         base[x] = b;
70                         if (!outer[x])
71                         {
72                             outer[x] = true;
73                             q.push_back(x);
74                         }
75                     }
76                 }
77                 else if (pre[v] == -1)
78                 {
79                     pre[v] = u;
80                     if (mate[v] == -1)
81                     {
82                         while (v != -1)
83                         {
84                             int p = pre[v];
85                             int next = mate[p];
86                             mate[v] = p;
87                             mate[p] = v;
88                             v = next;
89                         }
90                         return true;
91                     }
92                     int x = mate[v];
93                     outer[x] = true;
94                     q.push_back(x);
95                 }
96             }
97         }
98         return false;
99     }
100

```

```
101 // Rebuild the maximum matching; mate[u] is -1 for an unmatched vertex.
102 int solve()
103 {
104     fill(mate.begin(), mate.end(), -1);
105     int answer = 0;
106     for (int u = 0; u < n; u++)
107     {
108         if (mate[u] == -1 && augment(u)) answer++;
109     }
110     return answer;
111 }
112 };
```

第二十三章 配套知识与验证范围

23.1 函数图的人环链与到达查询

代码见第 3 页。每个点有且仅有一个后继，故每个弱连通分量由一个有向环和若干指向环的树组成。先不断移除入度为零的点，剩下的点恰在环上；沿后继枚举各环。反向处理移除序列时，后继的环编号、入环点和入环距离均已确定，可直接传给当前点。这里使用的是入度剥离队列，不是用显式栈模拟 DFS。

跳转 k 步时，若 k 小于入环距离，用普通倍增；否则先到入环点，减去入环步数，再对环长取模。因此即使 k 达到无符号 64 位上界，也只需 $O(\log n)$ 层倍增表。环上位置相加使用无符号宽整数，避免两个大下标的 `int` 中间值溢出。

判断从 u 到 v 的最少步数时：不同环编号必不可达。若 v 在入环树上，先检查 u 的深度至少为 v 的深度，再跳过深度差，看是否恰好到 v ，从而排除同分量的不同分支。若 v 在环上，答案为 u 的入环步数加上沿后继方向的环上距离。不可达返回 -1 ，从自己到自己为零步。字段 `position` 只对环点有意义，不要将树点的 -1 当作环坐标。

独立参照逐步行走直至首次重复，同时记录每个点的第一次出现位置。穷举不超过 5 个点的全部后继映射，并检查跳转、最少步数、入环点与环长；另验证同对象重建、空图、50 万点长链连环、50 万个自环和完整无符号 64 位步数。普通与 ASan/UBSan 均通过。完整驱动对应 [CSES 1750](#)、[CSES 1160](#) 和 [P2921](#)，均准备两套码风。前两题检查跳转与可达步数，后一题仅使用“入环步数+环长”，不能替代查询接口的验证。线上评测尚待完成。

23.2 杭州 2023 H: 随机事件顺序与函数图

[Sugar Sweet II](#) 的完整驱动为 `verify/qoj/8237.*.cpp`，复用函数图分解与逆阶乘表。事件 u 发生前，自己的数量仍为 a_u ；目标 $v = b_u$ 只可能为 a_v 或 $a_v + w_v$ 。因此 $a_u < a_v$ 时必定发生， $a_u \geq a_v + w_v$ 时必定不发生。其余情况下，事件 u 成功当且仅当事件 v 更早执行且成功。

将两类确定事件的后继改为自己，另保存哪些是确定成功的终点。未修改的依赖环没有成功起点：最早执行的环上事件必失败，后续也无法形成成功链。自环同理，自己不可能严格少于自己。沿函数图到达确定失败终点或纯依赖环的节点，成功概率都是零。若到达确定成功终点，且入环距离为 d ，沿途 $d + 1$ 个事件必须按唯一的顺序出现。均匀随机全排列对这 $d + 1$ 个事件诱导均匀相对顺序，因此成功概率为 $1/(d + 1)!$ 。这些顺序约束有关联，不能将每条依赖当作独立的二分之一概率。期望为 $a_u + w_u/(d + 1)!$ ，在模 $10^9 + 7$ 下计算。

题面所有增量为正， $\sum n \leq 500000$ ；阶乘表跨测试组只扩充不缩小，避免大量单点测试时反复求逆。当前驱动复用带倍增表的通用函数图，时间、空间为 $O(n \log n)$ ；概率传播本身只读取 `entry` 和 `depth`，不调用跳转与最少步数接口。

验证穷举小输入及事件全排列，逐步修改真实糖果数量，最后汇总精确总和并除以排列数。另外检查 50 万点的依赖链、纯环，以及 50 万组单点测试，普通与 ASan/UBSan 均通过。两套驱动各 31 个正式测试与 2 个额外测试全过：[动态版](#) 162 ms、84608 KB，[传统版](#) 158 ms、84612 KB。本应用不能验证函数图的 `advance` 或 `steps` 接口。

23.3 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路

驱动 `verify/qoj/8236*.cpp` 直接枚举网格邻居，不建立四倍规模的边表。初始蛇身从头到尾编号 $0, \dots, k-1$ ，第 $i \geq 1$ 节所在点的最早进入时间为 $k-i$ ，头与其他空格为零。旧蛇尾允许在同一步进入，所以尾格的限制必须是 1。长度为 4 的满 2×2 网格样例距离为 0, 3, 2, 1，平方和为 14。

每步只能删除或移动一个尾节，故这些时间限制必要。最短路可以取不重复顶点的路径；行走前把途中等待的总时间全部用于缩短蛇身，随后沿路径连续移动。进入初始蛇身第 i 节时，已删除的尾节数量至少为 $k-i$ ；新形成的蛇身不会与无重复顶点的路径相撞。因此这些限制也充分。等待超过 $k-1$ 没有必要，因为此时全部初始蛇身均已释放。

转移为 $d_v = \max(d_u + 1, \text{open}_v)$ 。按距离递增处理顶点时，第一个发现 v 的前驱就给出最小候选值，故不需要后续松弛。候选等于 $d_u + 1$ 的顶点进入普通 FIFO；其余进入对应开放时间的桶。每次取两者中距离较小的一项。桶指针只能扫描到下一个 FIFO 距离，否则可能越过之后才被发现较早开放时间。令 $R = \max \text{open}$ ，复杂度 $O(V + E + R)$ ，空间 $O(V + R)$ 。此性质依赖所有边权为 1；一般非负权仍需优先队列。

本地以独立堆 Dijkstra 对拍，并穷举 2×3 网格障碍和全部 744 种初始蛇形，对真实蛇身序列逐步执行移动与缩尾 BFS，核对每个点的最早到达时间。另验证正式样例、满长链和 3000×3000 空网格及隔断网格；普通与 ASan/UBSan 均通过。答案用 unsigned long long 累加距离平方，自然实现模 2^{64} 。两套驱动在 QOJ8236 各通过 58 个正式与 3 个额外测试：动态版 324 ms、123080 KB，传统版 294 ms、122768 KB。线上证据对应单位网格、源点时间为零及初始蛇身开放时间；一般有向图与非零源点时间由本地对拍覆盖。

23.4 SCC 模板题与速度榜口径

QOJ906 来自 Library Checker，要求输出强连通分量的拓扑序。本库 Tarjan 编号按逆拓扑序产生，驱动将输入点号加一，再按分量编号从大到小输出，输出点号减一。CCF_NOI 的记录 2940638 通过全部 11 个测试，203 ms、58636 KB。验证覆盖 add、run、bel 和完整分量输出，不调用 dag。本地独立可达性参考核对分量等价关系及每条跨分量边方向，并测试 50 万点链、环和多分量。普通与 ASan/UBSan 均通过；本地测试线程使用 1 GiB 栈容纳 sanitizer 扩大的递归栈帧，提交代码保持普通 main 和递归 DFS。

2026-09-12 核对速度榜时，页面第 66 行处于 203 ms 的第 65–67 行并列区间。但该表合并同一用户的提交，不能将行号与满分提交数 578 配对。以 CCF_NOI 逐页读取页面链接的满分列表，共取得 143 条，其中 93 条严格更快、3 条同为 203 ms。可见范围内按耗时并列排名为 94 out of 143，位置区间为 94–96。统计页显示所有提交 1053、满分提交 578；与可见列表的计数差异原因尚未核实，因此全站排名仍为待查。记录清单与证据见 docs/ranking-audits.json，不得将该局部排名改写为全站排名。

第一部分

跨类依赖

附录 A 数据结构

A.1 64 位异或线性基

值类型 U 为 `unsigned long long`，完整支持 64 位。默认空基；`init/Init` 清空。`insert/Insert` 返回是否增秩；`contains/Contains` 判断可表示性（允许空子集，所以 0 总可表示）。`query/Query(x=0)` 返回 x 与所张成空间异或后的最大无符号值。`kth/Kth(k,nonempty=true)` 返回第 k 小的不同异或值，1-based，参数 k 为 `__uint128_t`，非法序号返回 `nullopt`。默认只允许非空输入子集，0 仅在 `dependent` 为真时出现；传 `false` 则包括空子集所得的 0。`minimum/Minimum` 同此约定，空输入的非空最小值不存在。`merge/Merge` 将另一基所代表的输入多重集并入；重复元素和自合并可新增异或为 0 的非空方案。`rank` 是维数，`dependent` 表示存在非空零异或子集。插入、成员判断、最大值为 $O(64)$ ；合并 $O(64^2)$ 。`kth` 会在需要时 `rebuild/Rebuild` 规范化缓存，首次有效查询 $O(64^2)$ ，后续 $O(64)$ ；仅新增独立向量使缓存失效。所有成员仅供只读，不要直接改数组或标志。

```

1 struct XorBasis
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     using Wide = __uint128_t;
5     U a[64]{};
6     vector<U> p;
7     int rank = 0;
8     bool dependent = false, dirty = false;
9
10    void init()
11    {
12        fill(a, a + 64, 0);
13        p.clear();
14        rank = 0;
15        dependent = false;
16        dirty = false;
17    }
18
19    bool insert(U x)
20    {
21        for (int i = 63; i >= 0; i--)
22            if (x >> i & 1)
23            {
24                if (!a[i])
25                {
26                    a[i] = x;
27                    rank++;
28                    dirty = true;
29                    return true;
30                }
31                x ^= a[i];
32            }
33        dependent = true;
34        return false;
35    }

```

```
37     bool contains(U x) const
38     {
39         for (int i = 63; i >= 0; i--)
40             if (x >> i & 1) x ^= a[i];
41         return x == 0;
42     }
43
44     U query(U x = 0) const
45     {
46         for (int i = 63; i >= 0; i--) x = max(x, x ^ a[i]);
47         return x;
48     }
49
50     void rebuild()
51     {
52         vector<U> b(a, a + 64);
53         for (int i = 0; i < 64; i++)
54             if (b[i])
55                 for (int j = i + 1; j < 64; j++)
56                     if (b[j] >> i & 1) b[j] ^= b[i];
57         p.clear();
58         for (U x : b)
59             if (x) p.push_back(x);
60         dirty = false;
61     }
```

```

63 // k is 1-based; nonempty excludes the empty input subset, not value zero.
64 optional<U> kth(Wide k, bool nonempty = true)
65 {
66     if (!k) return nullopt;
67     Wide index = k;
68     if (!nonempty || dependent) index--;
69     if (index >= (Wide(1) << rank)) return nullopt;
70     if (dirty) rebuild();
71     U answer = 0;
72     for (int i = 0; i < rank; i++)
73         if (index >> i & 1) answer ^= p[i];
74     return answer;
75 }
76
77 optional<U> minimum(bool nonempty = true) { return kth(1, nonempty); }
78
79 void merge(const XorBasis &other)
80 {
81     dependent |= other.dependent;
82     for (U x : other.a)
83         if (x) insert(x);
84 }
85 };

```

算法索引

Arborescence, 46

Biconnected, 6

BipartiteMatching, 26

Blossom, 55

BoundedCirculation, 21

bridge_augmentation, 14

cut_tree_values, 52

Dijkstra, 23

Dinic, 15

DirectedEuler, 35

EdgeCompression, 12

FunctionalGraph, 3

gomory_hu, 51

Hungarian, 45

LexTwoSAT, 33

Lowlink, 29

maximum_closure, 22

MinCostFlow, 18

mixed_euler_orientation, 40

mixed_euler_trail, 42

odd_cycle_vertices, 9

orient_edges, 13

release_bfs, 32

removal_components, 11

SCC, 25

StoerWagner, 49

TarjanSCC, 1

TwoSAT, 26

UndirectedEuler, 38

WeightedMatching, 53

word_chain, 37

XorBasis, 63

XorWalk, 43

开放时间最短路, 60

贪吃蛇, 60